

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Комп’ютерний практикум №3

Бізнес-аналіз в ІТ

Тема: Побудова BPMN-діаграми процесу контролю доставки замовлення

Виконали:

студент групи ІП-51мн

Панченко С., Пустовітов П., Тарасов
О.

Перевірив:

Гобов Д. А.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Завдання	4
3	Виконання	5
3.1	Опис процесу	5
3.2	BPMN-модель	5
3.2.1	Учасники процесу	5
3.2.2	Логіка BPMN-моделі	5
3.2.3	Міжпроцесна взаємодія та дані	6
3.2.4	BPMN-діаграма	7
3.2.5	Аналіз сценаріїв	8
4	Висновок	9

1 МЕТА

Змодельовати в нотації BPMN 2.0 процес створення замовлення, контролю строку доставки, перевірки товарів і повідомлення менеджера про прийняту доставку.

2 ЗАВДАННЯ

Для виконання обрано другий кейс. Потрібно подати роботу менеджера й комірника як окремі процеси, відобразити очікування доставки, реакцію на завершення строку, перевірку товарів, використання спільного сховища замовлень і обмін повідомленнями між учасниками.

3 ВИКОНАННЯ

3.1 Опис процесу

Процес менеджера починається зі створення замовлення. Сформовані дані записуються до спільного сховища замовлень, після чого менеджер надсилає замовлення підряднику та переходить до очікування результату.

Процес комірника запускається стартовою подією отримання повідомлення «Приїхала доставка». Комірник отримує зі спільного сховища дані замовлення та порівнює з ними доставлені товари. Якщо товари відповідають замовленню, комірник приймає доставку й надсилає менеджеру повідомлення. Якщо товари не відповідають замовленню, доставку відхиляють.

Після надсилання замовлення менеджер очікує першу з двох подій: повідомлення комірника про прийняту доставку або спрацювання таймера після завершення строку доставки. У другому випадку менеджер зв'язується з транспортною компанією та вирішує: чекати далі або припинити очікування.

3.2 BPMN-модель

3.2.1 Учасники процесу

На діаграмі створено два пули, кожен з яких містить окремий процес:

- «Менеджер» – створення та надсилання замовлення, контроль строку й очікування повідомлення;
- «Комірник» – отримання даних замовлення, перевірка й приймання або відхилення доставки.

3.2.2 Логіка BPMN-моделі

У процесі менеджера шлюз, керований подіями, розділяє потік на дві альтернативи. Перша веде до проміжної події отримання повідомлення «Доставку прийнято». Друга веде до проміжної таймерної події «Строк доставки минув». Після звернення до транспортної компанії ексклюзивний шлюз спрямовує процес назад до очікування або до завершення «Очікування припинено».

Процес комірника починається стартовою подією отримання повідомлення «Приїхала доставка». Результат перевірки товарів опрацьовує ексклюзивний шлюз. Успішна гілка завершується кінцевою подією відправлення повідомлення менеджеру, а негативна – звичайною кінцевою подією «Доставку відхилено».

3.2.3 Міжпроцесна взаємодія та дані

Потоки керування не перетинають межі пулів. Комірник і менеджер взаємодіють через потік повідомлення, спрямований від кінцевої події-відправника в процесі коірника до проміжної події-одержувача в процесі менеджера.

Дані створеного менеджером замовлення записуються до спільного сховища. Комірник читає ці дані перед перевіркою доставлених товарів. Напрямки інформаційних потоків на діаграмі показують запис до сховища та читання зі сховища.

3.2.4 BPMN-діаграма

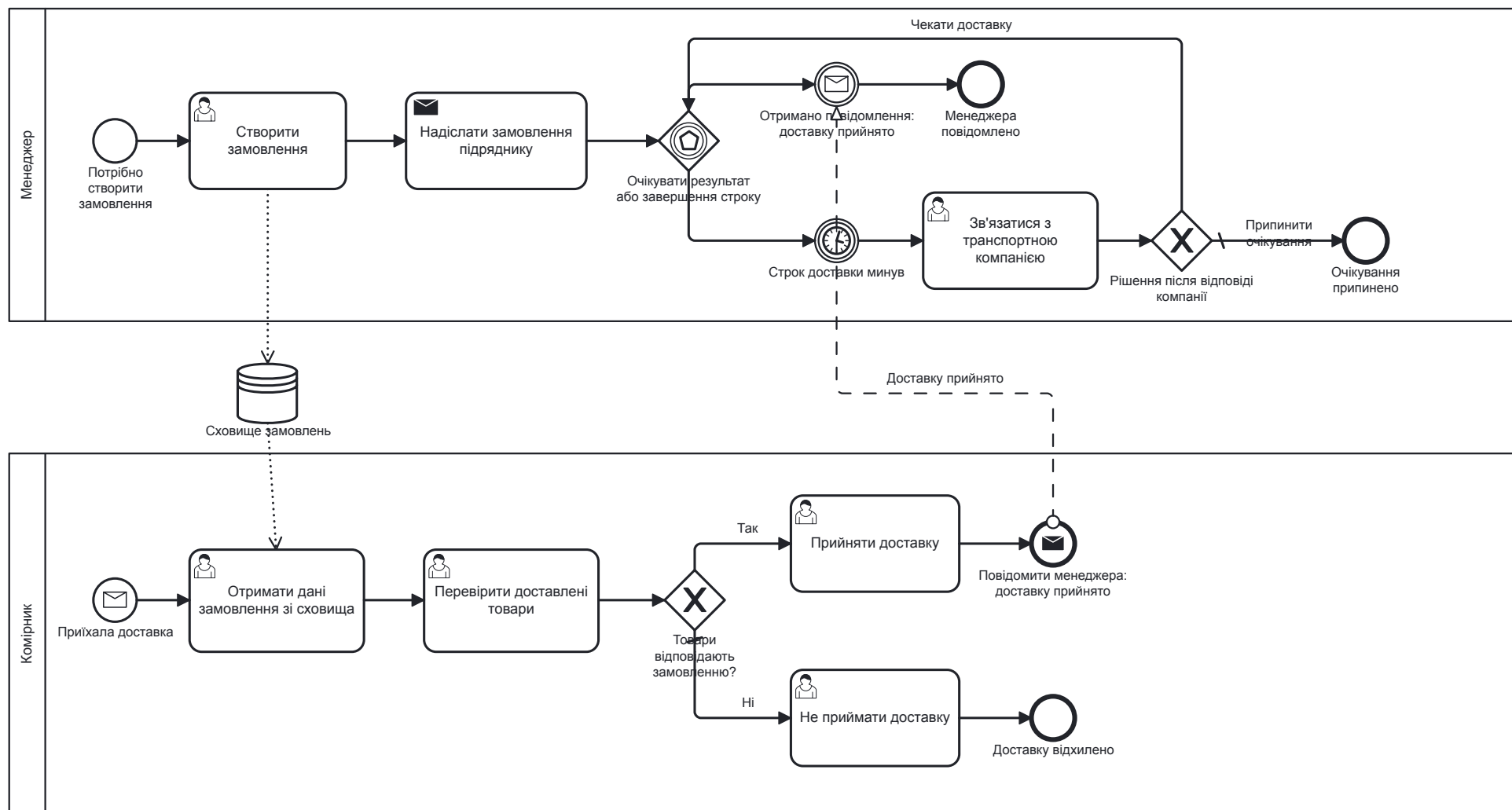


Рисунок 3.1 — BPMN-діаграма процесу контролю доставки замовлення

3.2.5 Аналіз сценаріїв

У двох процесах можливі такі результати:

- комірник прийняв доставку й повідомив менеджера;
- комірник відхилив доставку через невідповідність товарів;
- менеджер припинив очікування після відповіді транспортної компанії.

Також передбачено повернення до очікування, якщо після відповіді транспортної компанії менеджер вирішує чекати далі.

4 ВИСНОВОК

У ході роботи побудовано BPMN-діаграму другого кейсу з двома окремими пулами. Модель відображає очікування повідомлення або спрацювання таймера, старт процесу комірника після отримання повідомлення про прибуття доставки, обмін повідомленням між комірником і менеджером та асинхронну взаємодію через спільне сховище замовлень. Потоки керування залишаються в межах відповідних процесів, а всі міжпроцесні зв'язки мають коректний тип і напрямок.